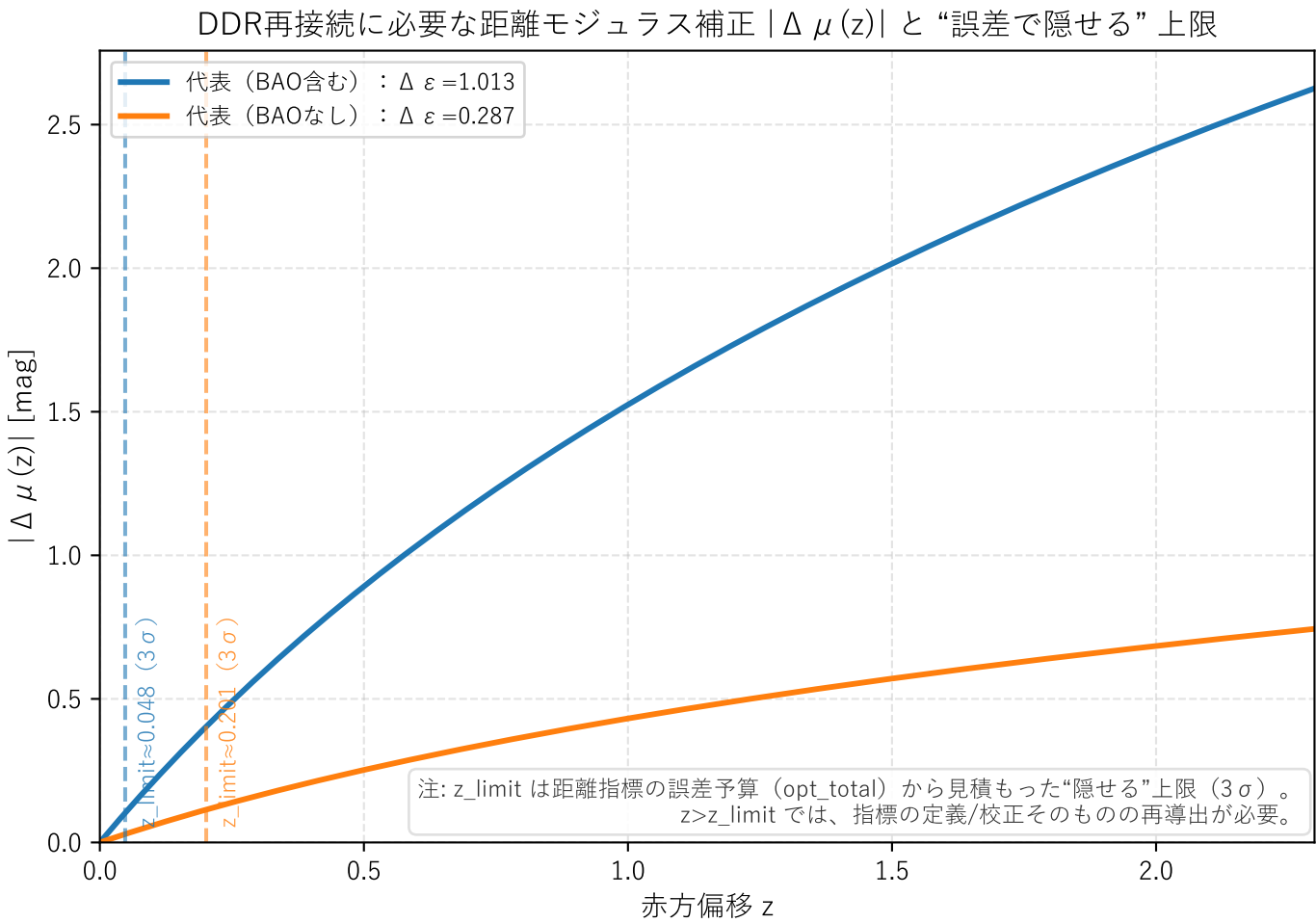




代表点 ($z=1$) と単独機構の張力（一次ソース）

代表制約	必要補正	距離補正 ($z=1$)	等価減光 ($z=1$)
BAO含む（代表）	$\Delta \varepsilon = 1.013$	$\Delta \mu(z=1) = 1.525 \text{ mag}$	$\tau(z=1) = 1.404$
BAOなし（代表）	$\Delta \varepsilon = 0.287$	$\Delta \mu(z=1) = 0.432 \text{ mag}$	$\tau(z=1) = 0.398$

距離指標を静的背景Pで再導出する要件（固定）

- 1) “誤差で隠す”の上限 (opt_total 3σ , envelope) :
 - BAO含む代表: $z_{\text{limit}} \approx 0.048$
 - BAOなし代表: $z_{\text{limit}} \approx 0.201$ （最樂觀スキャン: Pantheon+ SH0ES HF; bin幅=0.05; $n \geq 8$ ）
- 2) $z=1$ で必要になる補正の規模（代表） :
 - BAO含む: $|\Delta \mu| \approx 1.525 \text{ mag}$
 - BAOなし: $|\Delta \mu| \approx 0.432 \text{ mag}$
- 3) 再導出/置換が必要な前提（距離指標の構成） :
 - 光子数保存（透明）：有効不透明度 $\tau(z)$ を一次ソースと整合する形で再導出（散乱・吸収・選択効果の切り分け）。
 - 標準光源（SNe Ia）：標準化（SALT2等）と光度進化 $L(z)$ の扱いを P-モデル で再導出（距離スケール H_0 と退化）。
 - 標準定規（BAO）：物理スケール r_d の“固定”を置き換えるなら、 $r_d(z)$ の生成機構と銀河統計への影響を再導出。
 - 距離指標の幾何: D_L/D_A の定義（DDR）を、観測で使う距離の構成と合わせて再定義（FRW前提の混入を点検）。
 - 独立プローブ: SN time dilation / CMB $T(z)$ / Alcock-Paczynski 等と同時に整合することが必要条件。

結論:
 $z > z_{\text{limit}}$ では、現行の距離指標（標準化・校正）のまま“追加補正”で埋めるのは困難。
静的無限空間として成立させるには、距離指標そのものを P-モデル 側で再導出し、独立プローブと同時に満たす必要がある。

単独機構で $\Delta \varepsilon$ を埋める（BAO含む代表） :
不透明度のみ: $\alpha \approx 0.96$ （約52.056 σ ）
標準光源のみ: $s_L \approx -1.92$ （約242.25 σ ）
標準定規のみ: $r_d(z=1) \approx 286.136 \text{ Mpc}$ （約534.791 σ ）